



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

Producto: Sistema Foto Poliéster – Parte A (Resina) y Parte B (Iniciador UV/Catalizador)

Claves de producto incluidas:

DEC-001-000 (Sistema A-B completo), DEC-001-020 (1/8 LT), DEC-001-030 (1/4 LT), DEC-001-040 (1/2 LT), DEC-001-050 (1 LT)

\*Nota: El producto se vende como un sistema de dos componentes. La clave DEC-001-000 representa el kit completo (resina + iniciador). Las claves DEC-001-020 a DEC-001-050 son presentaciones individuales de la resina (probablemente sin iniciador) o del kit en diferentes volúmenes. Para esta documentación, se asume que todas incluyen ambos componentes, o que la HDS/FT cubre la resina base y el iniciador por separado.\*

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Sistema Foto Poliéster es un sistema de dos componentes diseñado para el curado por radiación ultravioleta (UV) de resinas de poliéster insaturado. Se compone de:

- Parte A (Resina base): Resina de poliéster insaturado (tipo ortoftálico o isoftálico), disuelta en monómero de estireno (típicamente 35-45% de estireno), con aditivos nivelantes y desaireantes. No contiene acelerador de cobalto ni fotoiniciador.
- Parte B (Iniciador UV / Catalizador): Mezcla de fotoiniciadores (p.ej., benzofenona, Irgacure 184, o fosfinas), activables por luz ultravioleta (rango 250-400 nm). En algunos sistemas, también puede incluir un peróxido como co-iniciador.

La principal ventaja de este sistema es el curado instantáneo (en segundos o minutos) cuando se expone a una fuente de luz UV, lo que permite altas velocidades de producción en aplicaciones como recubrimientos, adhesivos, y fabricación de piezas delgadas. No requiere calor ni tiempos de espera prolongados.

## 2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Parte A (Resina base):

### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones  
para distintos objetivos**

### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

## FICHA TECNICA

| Propiedad                                    | Valor (típico)                                           | Unidad / Norma    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Apariencia                                   | Líquido transparente, incoloro a ligeramente amarillento | Visual            |
| Contenido de estireno                        | 35 – 45                                                  | %                 |
| Viscosidad (25°C)                            | 500 – 800                                                | mPa·s (cP)        |
| Densidad (20°C)                              | 1.10 – 1.15                                              | g/cm <sup>3</sup> |
| Índice de acidez                             | 16 – 35                                                  | mg KOH/g          |
| Estabilidad (sin iniciador, oscuridad, 25°C) | 6 meses                                                  | —                 |

Parte B (Iniciador UV):

| Propiedad         | Valor (típico)                                        | Unidad / Norma    |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Apariencia        | Líquido transparente o pasta; amarillo pálido a ámbar | Visual            |
| Densidad (20°C)   | 1.05 – 1.15                                           | g/cm <sup>3</sup> |
| Viscosidad (25°C) | 50 – 500 (según tipo)                                 | mPa·s (cP)        |

### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones para distintos objetivos**

### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: [servicios@reaxsol.com](mailto:servicios@reaxsol.com). Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

|                                      |                                                |    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| Longitud de onda de absorción máxima | 250 – 380                                      | nm |
| Contenido de fotoiniciador activo    | 50 – 100                                       | %  |
| Punto de inflamación                 | > 100°C (no inflamable)                        | —  |
| Solubilidad                          | Soluble en estireno, resina poliéster, acetona | —  |

### 3. PROPIEDADES DE CURADO (Mezcla A+B, dosis típica: 2-5% de B sobre A)

| Parámetro                                                      | Valor                       | Notas                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Dosis de iniciador recomendada                                 | 2 – 5 % (p/p sobre resina)  | Según tipo de iniciador y espesor  |
| Longitud de onda UV requerida                                  | 365 nm (UVA) o 254 nm (UVC) | Ver especificaciones del iniciador |
| Tiempo de exposición (lámpara UV de 100 W/cm, distancia 10 cm) | 5 – 30 segundos (capa fina) | Para espesores < 1 mm              |

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

## FICHA TECNICA

|                                            |                            |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tiempo de exposición para espesores > 3 mm | No recomendado (sombreado) | Usar sistemas duales UV+térmico |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|

|                                 |         |            |
|---------------------------------|---------|------------|
| Dureza Barcol post-curado (24h) | 40 – 55 | ASTM D2583 |
|---------------------------------|---------|------------|

|                    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| Contracción lineal | 5 – 8 | % |
|--------------------|-------|---|

|                                         |         |    |
|-----------------------------------------|---------|----|
| Temperatura de distorsión térmica (HDT) | 60 – 70 | °C |
|-----------------------------------------|---------|----|

#### 4. APLICACIONES TÍPICAS

- Recubrimientos UV para madera, plásticos, metal: Barnices y lacas de curado instantáneo.
- Adhesivos UV para vidrio, plásticos, metales: Fijación rápida de componentes.
- Fabricación de piezas por moldeo UV: Para prototipado rápido y fabricación de pequeños lotes.
- Industria gráfica y de impresión 3D: Resinas para impresoras SLA/DLP (aunque esas son específicas para acrilatos, no poliéster).
- Reparación rápida de piezas de poliéster: Aplicación en capas delgadas y curado con lámpara UV portátil.

#### 5. INSTRUCCIONES DE USO

##### 5.1 Preparación de la superficie (para recubrimientos):

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa, polvo o contaminantes.
- Para plásticos, lijar ligeramente si es necesario.

##### 5.2 Mezcla de componentes:

1. Agitar la Parte A (resina) antes de usar.
2. Añadir la Parte B (iniciador UV) en la proporción indicada (típicamente 2-5% en peso).

##### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

##### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones  
para distintos objetivos**

##### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

##### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

# FICHA TECNICA

3. Mezclar suavemente durante 1-2 minutos hasta homogeneizar. Evitar la incorporación de burbujas de aire.
4. Proteger la mezcla de la luz (especialmente UV) durante la manipulación; usar iluminación amarilla o roja (sin UV).

## 5.3 Aplicación y curado:

1. Aplicar la mezcla sobre la superficie con brocha, rodillo, pistola o por vertido. El espesor máximo recomendado por capa es de 0.5-2 mm (para espesores mayores, el curado UV no penetra completamente; usar sistemas duales o capas sucesivas).
2. Exponer a una fuente de luz UV (lámpara de mercurio, LED UV) de la longitud de onda adecuada (típicamente 365 nm UVA). La intensidad mínima recomendada es de 500 mW/cm<sup>2</sup> para curado en segundos.
3. El tiempo de exposición depende del espesor, la potencia de la lámpara y la fotoactividad del iniciador. Realizar pruebas preliminares.
4. Después de la exposición UV, la superficie estará seca al tacto, pero el curado completo (polimerización profunda) puede requerir de 1 a 24 horas a temperatura ambiente, o un post-curado térmico.

## 5.4 Post-curado:

- Para maximizar las propiedades mecánicas y la resistencia química, se recomienda un post-curado térmico de 1-2 horas a 60-80°C.
- En aplicaciones de recubrimiento, una segunda pasada UV puede ser suficiente.

## 5.5 Precauciones críticas:

- Proteger la mezcla de la luz UV durante la manipulación. La luz solar directa, fluorescentes y LED blancas pueden iniciar el curado prematuro.
- Usar protección ocular y cutánea contra UV durante la exposición: gafas de seguridad con filtro UV (gafas de soldar o específicas para UV), ropa de manga larga, guantes.
- El fotoiniciador puede ser un sensibilizante cutáneo. Usar guantes de nitrilo. Evitar el contacto con la piel.
- No usar en espesores mayores a 3-4 mm sin un sistema de curado dual (UV+térmico o UV+peróxido), ya que la luz no penetra y la resina permanece líquida en el interior.

### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

### Distintas aplicaciones para distintos objetivos

### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

## FICHA TECNICA

### 6. RENDIMIENTO

Espesor de capa ( $\mu\text{m}$ )

Rendimiento por litro de mezcla (aprox.)

100  $\mu\text{m}$  (0.1 mm)

8 – 10  $\text{m}^2$

500  $\mu\text{m}$  (0.5 mm)

1.6 – 2  $\text{m}^2$

1000  $\mu\text{m}$  (1 mm)

0.8 – 1  $\text{m}^2$

### 7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad con sustratos: Madera, metal, vidrio, cerámica, plásticos (ABS, PVC rígido, policarbonato – probar), papel, cartón.
- Incompatibilidades: Agua, humedad (puede inhibir el curado UV en algunos sistemas), aminas primarias, aceleradores de cobalto (si se añaden accidentalmente, pueden oscurecer la resina y bloquear la penetración UV).
- Limpieza de herramientas: Antes del curado, limpiar con acetona o alcohol isopropílico. Una vez curado, solo eliminación mecánica.

### 8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar la Parte A y la Parte B entre 15°C y 25°C, en lugar fresco, seco y completamente oscuro (proteger de la luz UV y visible). La luz acelera la degradación de los fotoiniciadores.
- Envases: Mantener los envases herméticamente cerrados. La Parte B es especialmente sensible a la luz y al calor; puede opcionalmente almacenarse en envases opacos (ámbar).
- Vida útil: 6-12 meses (la Parte B tiene menor estabilidad que la resina). Si la Parte B se oscurece o forma precipitados, desechar.
- Separación: Almacenar separado de agentes oxidantes, ácidos y bases.

### 9. DATOS DEL PROVEEDOR

#### Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

#### Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones  
para distintos objetivos**

#### Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

#### Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: [servicios@reaxsol.com](mailto:servicios@reaxsol.com). Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

# FICHA TECNICA

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

## Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

## Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones  
para distintos objetivos**

## Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

## Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: [servicios@reaxsol.com](mailto:servicios@reaxsol.com). Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.